

## Aula 5 — KMP: Kotlin Multiplatform + BFF

*"Uma base de código, três plataformas"*

Prof. Jackson Smith Moisés Matias

PUC Minas IEC

## Recap da Aula 4

- PWA: Web App Manifest + Service Worker lifecycle
- Cache strategies: CacheFirst, NetworkFirst, StaleWhileRevalidate
- Workbox: abstração declarativa de SW
- Background Sync + IndexedDB
- **Atividade 4** (PWA + TMDB) — entregue?

## O problema: 3 meses, time pequeno, 3 plataformas

*"Recebemos aporte. Precisamos lançar o app pra **Android, iOS e Web em 3 meses** — mas o orçamento só dá pra contratar um time pequeno. A diretoria quer saber: nativo (3 times) ou multiplataforma (1 time, 1 base de código)? E se for multiplataforma — qual?"*

Hoje respondemos com **KMP**: 1 base de lógica compartilhada, 3 alvos de plataforma. A pergunta que interessa não é "como escrever Kotlin" — é **onde essa promessa aperta na prática**.

## Agenda da aula

**Bloco 1 (90min)** — KMP: código compartilhado entre Android, iOS e Web

→ KotlinProject · setup toolchain · arquitetura shared · Ktor + TMDB · `expect` / `actual`

**Intervalo (30min)**

**Bloco 2 (60min)** — BFF/GraphQL + Projeto Final

→ Demo CineHub · REST vs GraphQL · Atividade 6 ao vivo · intro Projeto Final

## Objetivos de aprendizagem

- Compartilhar lógica de negócio entre Android, iOS e Web com Kotlin
- Integrar HTTP com Ktor + `kotlinx.serialization` + TMDB API
- Entender `expect` / `actual` para código platform-specific
- Entender padrão Backend-for-Frontend — um servidor, múltiplos clientes
- Comparar REST (KMP/PWA) vs GraphQL (capstone CineHub)

## KotlinProject — como foi criado

Projeto gerado pelo **KMP wizard oficial** da JetBrains:

[kmp.jetbrains.com](https://kmp.jetbrains.com)

Config usada: Android ✓ · iOS ✓ · iOS UI = **Compose** · Include Tests ✓

Essa URL reproduz exatamente o starter. Qualquer aluno pode gerar o mesmo projeto do zero no wizard — é o ponto de partida oficial pra projetos KMP novos.

## O que vamos rodar hoje — KotlinProject

Três apps, um módulo compartilhado ( `shared` — Compose Multiplatform):

| App                     | Módulo                   | Plataforma          |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| <code>androidApp</code> | <code>:androidApp</code> | Android             |
| <code>iosApp</code>     | <code>iosApp/</code>     | iOS (Xcode project) |
| <code>webApp</code>     | <code>:webApp</code>     | Web (JS / Wasm)     |

Targets declarados em `shared/build.gradle.kts`:

`androidTarget`, `iosArm64`, `iosSimulatorArm64`, `js`, `wasmJs`

## Toolchain verificado — versões exatas

| Ferramenta            | Versão                  |
|-----------------------|-------------------------|
| Android Studio        | Quail 2026.1.1 Patch 2  |
| Gradle wrapper        | 9.1.0                   |
| Kotlin                | 2.4.0                   |
| AGP                   | 9.0.1                   |
| Compose Multiplatform | 1.11.1                  |
| JDK (terminal)        | OpenJDK 17.0.15         |
| JDK (Studio)          | bundled OpenJDK 21.0.10 |
| Node                  | 20.11.1                 |

Projeto **não carrega** no Studio < Quail 2026.1.1. Atualizar se necessário.

**Gotchas:** Apple Silicon usa `iosSimulatorArm64` ( `iosX64` não declarado → simuladores Intel não buildam) · config cache instável → `./gradlew --no-configuration-cache <task>` · nunca commitar `local.properties` (caminho de SDK é por máquina).



## Setup — pré-requisitos

```
# 1. Verificar Xcode CLI  
xcode-select -p  
# → /Applications/Xcode.app/Contents/Developer ✓
```

- **macOS** + Homebrew ( /opt/homebrew/bin/brew )
- **Android Studio Quail 2026.1.1+** — versão exata importa
- **Xcode 26.x** com command-line tools selecionados
- `local.properties` criado automaticamente pelo Studio:

```
sdk.dir=/Users/<seu-user>/Library/Android/sdk
```

| Não commitar — é caminho de máquina.

## Setup — plugin KMP no Android Studio

A parte mais traiçoeira. A configuração `iosApp` só aparece depois que o plugin carrega.

### Passo a passo:

1. **Settings** → **Plugins** → **Marketplace** → buscar **Kotlin Multiplatform** (JetBrains s.r.o.) → Install
2. Se aparecer erro **Requires plugin 'com.intellij.marketplace' to be installed** + badge vermelho:
  - Marketplace → buscar **JetBrains Marketplace Licensing** → Install
3. Reiniciar o Studio
4. Dropdown de run config agora mostra `iosApp` ao lado de `androidApp` ✓

`kdoctor` pode reportar "KMM plugin not installed" — é falso positivo (procura o id legado 14936). Ignorar.

## Verificar ambiente — kdoctor

```
brew install kdoctor  
kdoctor           # ou /opt/homebrew/bin/kdoctor
```

Esperado: OS ✓ · Java ✓ · Xcode ✓

2 warnings seguros para ignorar:

- *"Android Studio: KMM plugin not installed"* — kdoctor 1.1.0 checa id legado; nosso plugin está ok
- *"CocoaPods not configured"* — este projeto não tem `Podfile` ; só necessário com libs CocoaPods

iOS Simulator não existe? kdoctor avisa *"Couldn't find available Apple Simulators"* — resolve com:

```
xcrun simctl list devices available  # checar o que já existe  
xcrun simctl create "iPhone 16" \  
  com.apple.CoreSimulator.SimDeviceType.iPhone-16 \  
  com.apple.CoreSimulator.SimRuntime.iOS-26-1
```

## Rodando os 3 targets

### Android

- Dropdown → `androidApp` + `emulador/device` → 

### iOS

- Dropdown → `iosApp` + `iPhone 16` → 
- Fallback (sem plugin):

```
open iosApp/iosApp.xcodeproj    # Run pelo Xcode
```

### Web

```
./gradlew :webApp:jsBrowserDevelopmentRun    # JS  
./gradlew :webApp:wasmJsBrowserDevelopmentRun    # Wasm
```

## Kotlin Multiplatform (KMP) — Stack & Forças

É a opção que testamos hoje contra o problema do slide anterior: 1 base de lógica, 3 alvos.

### Stack:

- **Kotlin** linguagem em Android, iOS via Kotlin/Native, JS, JVM, Linux, Windows
- **expect / actual** — contratos compartilhados, implementações por plataforma
- **Compose Multiplatform** — UI compartilhada (em maturação)
- **Ktor** — HTTP client
- **kotlinx.serialization** — JSON

### Forças:

- Compartilha **regra de negócio**, não UI (na maioria dos casos)
- Excelente integração com Android nativo
- iOS via Swift interop

## O gargalo real do KMP

CASH APP — Square (hoje Block, Inc.)

**30 milhões de usuários ativos/mês**

App de pagamentos P2P, lançado em 2013 · adotou KMP em 2018 · time mobile foi de 4 pra 50 engenheiros

Times de **network, investing e growth** rodam parte da lógica de negócio em KMP em produção (fonte: case study oficial JetBrains/kotlinlang.org). Bateram em 2 paredes documentadas:

- **iOS interop**: debugar Kotlin compartilhado a partir do Xcode/Swift é mais lento — breakpoint não "conversa" tão bem quanto no lado Android
- **Compose Multiplatform em iOS**: mais jovem que no Android — bugs de renderização que não existem do lado Android aparecem só no iOS

Isso **não** é motivo pra descartar KMP — Square manteve em produção. É o **trade-off real** que vocês assinam: lógica compartilhada, debugging não-trivial em troca. **Lição do Bloco 1**: KMP compartilha regra de negócio, não elimina trabalho de plataforma.

## Kotlin — sintaxe em 1 slide

```
val nome = "Ana"           // imutável (≈ const)
var contador = 0           // mutável
fun saudar(n: String) = println("Oi, $n")    // função

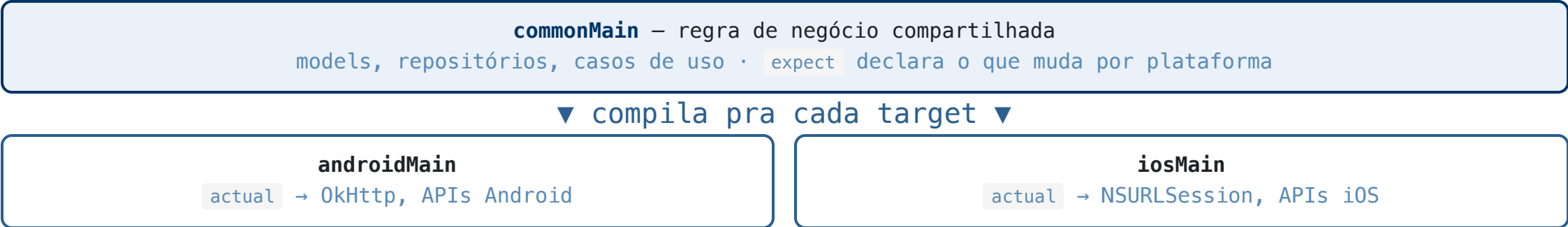
data class Filme(val titulo: String, val nota: Double) // equals/copy/toString grátis

val apelido: String? = null // ? = pode ser null
val tam = apelido?.length ?: 0 // safe-call (?.) + elvis (?:)
listOf(1, 2, 3).filter { it > 1 } // lambda: it = o item
```

`val / var` · `data class` = seu modelo · `? / ?:` = null-safety · `{ it }` = lambda. É a linguagem do "shared" do KMP.

## KMP — arquitetura (shared + targets)

Resolve o gargalo de cima: lógica sensível (pagamento, favoritos) fica em `commonMain`, só o que exige API nativa vira `expect` / `actual` — o time de iOS debuga menos coisa nova, não zero.



Compartilha **lógica**, não UI. O que é específico de plataforma fica nos `actual`.



## KMP — `expect` / `actual`

```
// commonMain
expect class HttpClient {
    suspend fun get(url: String): String
}

// androidMain
actual class HttpClient {
    actual suspend fun get(url: String): String {
        // OkHttp implementation
    }
}

// iosMain
actual class HttpClient {
    actual suspend fun get(url: String): String {
        // NSURLSession implementation
    }
}
```

`expect` declara o contrato. `actual` implementa por plataforma.

## Hands-on guiado — Kotlin (Playground)

[play.kotlinlang.org](https://play.kotlinlang.org) (zero instalação). Escreva a "shared logic" dos favoritos — a mesma do `favoritesStore` do app:

```
data class Movie(val id: Int, val title: String, val rating: Double) // 1. modelo

fun favorites(movies: List<Movie>, favIds: Set<Int>) =                // 2. função pura
    movies.filter { it.id in favIds }

fun main() {
    val all = listOf(
        Movie(1, "Matrix", 8.7),
        Movie(2, "Inception", 8.8),
        Movie(3, "Tenet", 7.4),
    )
    val favs = favorites(all, setOf(1, 3))                            // 3. rode!
    println(favs.map { it.title }) // → [Matrix, Tenet]
}
```

(1) `data class` = modelo · (2) função pura de filtro · (3) rode. Essa lógica o KMP compartilha entre Android e iOS — só o que toca plataforma (rede, sensores) vira `expect / actual`.

## Intervalo — 30min

Volta às :\_\_\_\_

Aproveita pra:

- Esticar perna
- Pegar token TMDb se não tiver: [developer.themoviedb.org](https://developer.themoviedb.org) → API → Bearer
- Android Studio aberto com o projeto KMP carregado

Próximo bloco: BFF/GraphQL + Atividade 6.

## BFF — Backend-for-Frontend

*"A tela de detalhe do filme faz **4 chamadas REST** na 4G do usuário (filme, elenco, avaliações, recomendados) — trava. O time de front reclama que web e mobile pedem formato diferente do mesmo backend. Como resolvemos sem reescrever os microsserviços?"*

### O problema sem BFF

- RN, KMP, Web cada um bate em endpoints REST diferentes
- Over-fetching (campos que não usa) e under-fetching (N+1 requests)
- Múltiplos times sincronizando formatos de resposta

### Com BFF + GraphQL

- Um endpoint `/graphql` serve **todos os clientes**
- Cliente pede **só os campos que precisa**
- Schema = contrato único versionado

```
# Android pergunta isso:
query {
  popularMovies {
    results { title voteAverage }
  }
}

# PWA pergunta isso:
query {
  popularMovies {
    results { title posterPath overview }
  }
}
```

## GraphQL — paradigma alternativo

REST é orientado a **recursos** ( `/movies/:id` , `/movies/:id/reviews` ). GraphQL é orientado a **queries declarativas** — o cliente descreve o formato que quer, o servidor entrega exatamente isso.

```
query MovieDetail($id: ID!) {  
  movie(id: $id) {  
    id  
    title  
    director { id name }  
    reviews(limit: 10) { id rating comment user { name } }  
  }  
}
```

Uma chamada, exatamente os dados que o cliente precisa — nem mais, nem menos.

## GraphQL — pontos fortes

- **Cliente decide** o shape do payload (sem over-fetch / under-fetch)
- **Schema strong-typed** — geração de tipos automática (TS/Kotlin) a partir do schema
- **Single endpoint** — uma URL, várias queries (REST tende a multiplicar endpoints)
- **Federation** — vários serviços expostos como 1 schema unificado (Netflix, Shopify usam pra isso)
- **Tooling forte** — Apollo Studio, GraphiQL/Sandbox, codegen

## GraphQL — armadilhas (não é grátis)

Mês 2 em produção: a query de `reviews` aninhada com `user` sem `DataLoader` disparou **500+ chamadas** no banco numa tela só. Servidor caiu. Isso é o N+1 batendo na cara — junto de outras 3 armadilhas que ninguém conta na demo do "Hello World":

- ✗ **N+1 query problem** — cada campo aninhado pode disparar 1 chamada nova no resolver
  - resolve com **DataLoader** (batching + caching por request)
- ✗ **Queries sem limite de profundidade** — cliente malicioso pede uma query gigante, agride o servidor
  - query depth limiting + rate limit por complexidade
- ✗ **Caching mais complexo que REST** — não é HTTP-cacheable de graça (CDN não ajuda igual)
  - normalização client-side (Apollo Cache) ou infra própria de cache
- ✗ **Curva de aprendizado** — schema design, resolvers, federation exigem time dedicado

## GraphQL — quando faz sentido usar (e quando não)

**Cresce em valor quando:** múltiplos clientes (mobile/web/TV) com necessidades de dado diferentes do mesmo backend · muitos microsserviços atrás de 1 BFF (GraphQL agrega, cliente nem sabe que são 5 serviços) · time de front quer iterar sem esperar backend criar endpoint novo.

**Quem usa de verdade:**

- **GitHub** — API pública migrou de REST (v3) pra GraphQL (v4) em 2016; hoje é a recomendada
- **Shopify** — Storefront API é GraphQL; mantém o `graphql-ruby` open source
- **Netflix** — GraphQL Federation (DGS, open source) agrega dezenas de times de backend num schema só
- **Facebook** — onde nasceu (2012, interno), motivado por app mobile lento com REST rígido

**Time pequeno, poucos clientes?** REST + BFF simples geralmente resolve com menos operação — GraphQL compensa quando a **complexidade de agregação** (muitos clientes/serviços) supera o custo de montar e manter schema + resolvers. Não é "melhor sempre" — é trocar complexidade de lugar, não eliminar ela.



## GraphQL na prática — o servidor CineHub

Resolve o gargalo de cima com estrutura, não gambiarra: num servidor NestJS, DataLoader vira um **provider injetável** por módulo — não um hack espalhado pelos resolvers.

```
# No terminal — pasta compartilhado/capstone/server
npm install && npm run seed && npm start
# → CineHub GraphQL (NestJS) pronto em http://localhost:4000/graphql
```

Abra <http://localhost:4000/graphql> no browser — Apollo Sandbox.

Server em **NestJS** (módulos `db/` · `auth/` · `movies/` · `users/` · `lists/`, guards de auth via `@UseGuards`) — mesmo padrão arquitetural que dá pra levar pro BFF de produção.

### Queries disponíveis:

```
{ popularMovies(page: 1) { page results { id title voteAverage } } }
{ searchMovies(query: "Matrix") { id title releaseDate } }
{ movie(id: 550) { title overview } }
```

## TMDB REST vs GraphQL — dois sabores do mesmo problema

|                | TMDB REST (exercícios)    | CineHub GraphQL (demo)            |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Autenticação   | Bearer token no header    | JWT local (register/login)        |
| Popular movies | GET /movie/popular        | query { popularMovies }           |
| Busca          | GET /search/movie?query=x | query { searchMovies(query:"x") } |
| Over-fetching  | Sim (resposta fixa)       | Não (cliente escolhe campos)      |
| Offline        | Cache HTTP / SW           | Normalização client-side          |

**No KMP** usamos Ktor + TMDB REST — simples, sem servidor local.

**Na PWA** usamos fetch + TMDB REST + Service Worker para offline.

**No BFF real** (capstone) tudo passa pelo GraphQL.

**Lição do Bloco 2:** GraphQL não substitui REST — troca complexidade de lugar, só compensa quando agregação multi-cliente supera o custo do schema (ver "quando faz sentido usar", alguns slides atrás).

## O que já vem pronto pra Atividade 6: Movie + TmdbApi

```
// shared/.../data/Movie.kt — o dado que a UI vai receber
data class Movie(
    val id: Int, val title: String, val overview: String,
    val posterPath: String?, val releaseDate: String, val voteAverage: Double,
)

// shared/.../data/TmdbApi.kt — já implementado, busca de verdade via Ktor
class TmdbApi(token: String) {
    suspend fun popularMovies(page: Int = 1): MoviesResponse
}
```

Vocês não tocam nesses dois arquivos — é o "prato pronto". A pergunta do exercício é: como transformar um `List<Movie>` numa tela?

## Compose — os blocos que o exercício usa

| Bloco                                                              | Pra quê                                                           | Usado em |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>when { ... }</code>                                          | escolher a tela certa (token ausente / carregando / erro / lista) | TODO 1   |
| <code>LazyColumn { item {...}; items(lista) {...} }</code>         | lista rolável com cabeçalho + itens                               | TODO 2   |
| <code>Card</code> , <code>Row</code> , <code>Column</code>         | compor um item da lista (poster + texto)                          | TODO 3   |
| <code>Text(..., maxLines=2, overflow=TextOverflow.Ellipsis)</code> | truncar texto longo sem quebrar o layout                          | TODO 3   |

```
// mini-exemplo isolado – não é o exercício, é só pra ver o bloco funcionando
LazyColumn {
    item { Text("Cabeçalho") }
    items(listOf("A", "B", "C")) { nome -> Text(nome) }
}
```

Todo TODO da Atividade 6 é montar essas peças com o dado real do `Movie` — nada disso é novo depois daqui, só ligar API + Compose.

# Compose — componentes principais

```
@Composable // toda UI é uma função marcada assim
fun Ola(nome: String) {
    var contador by remember { mutableStateOf(0) } // state local – muda, tela redesenha

    Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) { // empilha verticalmente
        Text("Olá, $nome! ($contador)") // texto
        Row { // empilha horizontalmente
            Button(onClick = { contador++ }) { Text("+1") } // clicável
        }
        Box(contentAlignment = Alignment.Center) { /* sobrepõe elementos */ }
    }
}
```

| Bloco  | Empilha/faz |
|--------|-------------|
| Column | vertical    |
| Row    | horizontal  |

`@Composable` = função de UI · `remember { mutableStateOf(...) }` = state · `Modifier` sempre encadeado. São as peças que vocês já usaram sem perceber no App.kt ( `Surface` , `MaterialTheme` ).

## Hands-on 2 — construa um MovieCard no @Preview

Diferente do Kotlin Playground (só lógica), Compose não roda no navegador — usamos o **@Preview** do Android Studio: atualiza a tela sem precisar de emulador.

```
@Preview
@Composable
fun CardPreview() {
    MaterialTheme {
        /* 👉 suas peças entram aqui */
        Text("comece aqui")
    }
}
```

A cada peça: troca o `/* suas peças entram aqui */` → **Build** (ou `⌘+' / Ctrl+Alt+Shift+U`) no painel Preview. Sem emulador, sem app rodando.

## Peça 1 · **Text** (o título)

`Text` mostra uma string. O visual vem de parâmetros: `fontSize`, `fontWeight`, `color`.

```
Text("Matrix", fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 22.sp)
```

 **Sua vez:** ponha o título **Matrix** no lugar do `/* suas peças entram aqui */` e dê Build. Experimente: mude o `fontSize` e adicione `color = Color.Blue` — veja a tela reagir.

## Peça 2 · Row (a nota)

`Row { ... }` coloca composables **lado a lado** (horizontal).

```
Row {  
  Text("★")  
  Text(" 8.7")  
}
```

 **Sua vez:** monte a linha da nota ★ 8.7 — dois `Text` dentro de um `Row` .



## Peça 3 · Column (empilhar)

Column é o Row na **vertical**. Empilha os composables filhos de cima pra baixo.

```
Column {  
    /* título · nota · ano */  
}
```

👤 **Sua vez:** empilhe num Column : o **título** (peça 1) + a **linha da nota** (peça 2) + o **ano** → `Text("1999", color = Color.Gray)` .

## Peça final · `Card` + `Modifier.padding` = `MovieCard` 🎉

`Card` dá a moldura com elevação; `Modifier.padding(16.dp)` dá o respiro interno. Embrulhe o `Column` :

```
Card {  
    Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {  
        Text("Matrix", fontWeight = FontWeight.Bold, fontSize = 22.sp)  
        Row { Text("★ 8.7") }  
        Text("1999", color = Color.Gray)  
    }  
}
```

🎉 Vocês **construíram** um `MovieCard` — não copiaram. É a mesma peça que vocês montam de verdade no **TODO 3 da Atividade 6** (só troca texto fixo pelo `movie.title / movie.overview`).

## Atividade 6 — KMP: filmes populares (10 pts)

**Stack:** o mesmo KotlinProject do Bloco 1 (Android/iOS/Web) + Ktor + TMDB REST API

**Já pronto** ( `shared/src/commonMain/kotlin/.../data/` ): `Movie.kt` + `TmdbApi.kt` (busca real via Ktor). **O exercício é construir a UI** em `App.kt` — 3 TODOs:

```
TODO 1  estados: token ausente / carregando / erro / lista      (bloco: when)
TODO 2  MovieList — LazyColumn com cabeçalho + itens          (bloco: LazyColumn)
TODO 3  MovieCard — poster placeholder + título + overview + nota/ano (bloco: Card/Row/Column)
```

Blocos de Compose de cada TODO: ver slide "Compose — os blocos que o exercício usa", 2 antes.

**Setup:**

```
cd exercicios/06-kmp/pratica
cp local.properties.example local.properties
# adicione seu tmdb.token= no local.properties
# Sync Gradle → Run androidApp
```

**Entrega:** fork → PR tocando `exercicios/06-kmp/pratica/` · Prazo: ver Canvas

## Projeto Final — 5 temas, 3 frameworks, E2E de verdade

O CineHub acima foi só a **demo** de GraphQL desta aula — o Projeto Final é outro projeto: grupo escolhe 1 tema (PokeAPI, Rick and Morty, TheMealDB, TheCocktailDB ou Studio Ghibli) + 1 framework (Flutter, RN ou KMP) e completa 5 features pra passar 5 testes E2E (Maestro) rodando de verdade em CI.

Enunciado completo: `exercicios/projeto-final/enunciado.md`. Entrega: fork → PR tocando `exercicios/projeto-final/skeletons/<tema>/<framework>/pratica/`.

## Projeto Final — os 5 temas

| # | Tema                               | API retorna                      | Filtro (feature 4)       | Tipo do id    |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | PokeAPI — Pokédex (151)            | nome, sprite, tipos, altura/peso | type — cruza com a lista | Int           |
| 2 | Rick and Morty — personagens (826) | nome, status, espécie, gênero    | status — nativo          | Int           |
| 3 | TheMealDB — receitas (25)          | nome, categoria, área, foto      | c — nativo               | String        |
| 4 | TheCocktailDB — drinks (100)       | nome, categoria, copo, alcoólico | c — nativo               | String        |
| 5 | Studio Ghibli — filmes (22)        | título, diretor, ano, duração    | director — nativo        | String (UUID) |

A única escolha que muda código de verdade é o **tipo do id** — temas 3, 4 e 5 usam `String` (não `Int`) no model e no `Set` de favoritos. Detalhes completos (endpoints, fixtures dos testes Maestro, gotchas): `exercicios/projeto-final/enunciado.md`.

## Leituras complementares

- **JetBrains** — *Kotlin Multiplatform Docs* ([kotlinlang.org/docs/multiplatform](https://kotlinlang.org/docs/multiplatform))
- **Ktor** — *ktor.io/docs/getting-started-ktor-client.html*
- **Newman, S.** — *Building Microservices* 2ed, capítulo 4 (BFF)
- **Porcello & Banks** — *Learning GraphQL* (O'Reilly)

# Obrigado!

✉ [jackson.96@gmail.com](mailto:jackson.96@gmail.com)

🔗 [linkedin.com/in/3jacksonsmith](https://www.linkedin.com/in/3jacksonsmith)

🐙 [github.com/jacksonsmith](https://github.com/jacksonsmith)

**Bom trabalho final!** 🚀